

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1002-1183.2020.0277

磁电式转速传感器校准方法

吴姗姗¹, 甘 逵¹, 欧 霞², 程 彦¹, 刘星辰¹

(1. 湖南省计量检测研究院, 湖南 长沙 410014; 2. 长沙世邦通信技术有限公司, 湖南 长沙 410205)

摘要: 文章介绍了磁电式转速传感器的工作原理和用途, 通过研究磁电式转速传感器校准用标准器提出了相应的磁电式转速传感器校准方法, 对测量结果不确定度的分析, 解决了磁电式转速传感器量值溯源问题。

关键词: 转速传感器; 校准方法; 示值误差; 示值变动性; 测量不确定度

文献标志码: B **文章编号:** 1002-1183 (2021) 02-0012-03

转速传感器是将旋转物体的转速转换为电量输出的传感器, 其常用类型有: 光电式、电涡流式、磁阻式、霍尔式、电容式、接近开关式等。而磁阻式、电涡流式以及霍尔式转速传感器都是以电磁感应为基本原理来实现转速的测量, 均属于磁电式转速传感器^[1]。磁电式转速传感器广泛应用于工业生产中, 如电力、汽车、航空、纺织和石化等领域, 用来测量和监控机械设备的转速参量, 并以此来实现自动化管理和控制^[2-4]。因此, 建立科学可靠的磁电式转速传感器校准方法成为计量工作的一项迫切要求。本文对磁电式转速传感器测量原理进行了阐述, 对其校准方法进行了实验研究, 对校准过程中遇到的问题以及测量结果不确定度进行了分析。

1 工作原理

有源或无源型磁电式转速传感器, 其测量方

式均为非接触式。磁阻式、电涡流式转速传感器感应测量对象为带有凸起或凹陷的磁性材料及导磁材料的被测物体, 其工作原理如图 1 (a) 所示, 前者基于磁阻效应, 后者基于电涡流效应。当测速轮旋转时, 齿轮与传感器之间的间隙产生周期性变化, 磁通量也会以同样的周期变化, 从而传感器感应出周期变化的脉冲信号。霍尔式转速传感器需在旋转物体上安装磁体, 用以改变传感器周围的磁场, 这样传感器才能准确捕捉被测物体的运动状态, 其工作原理如图 1 (b) 所示, 当传感器通过磁力线密度的变化, 在磁力线穿过传感器上的感应元件时产生霍尔电势并将其转换为交变电信号, 由传感器内置电路将信号调整和放大并输出脉冲信号。

随着被测物体的转动, 转速传感器输出与转速速度相对应的脉冲信号 (近似正弦波或矩形波), 通过计数仪表显示测量的转速值。

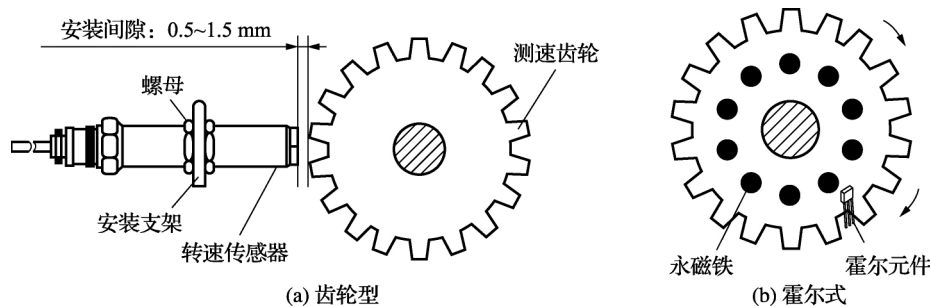


图 1 磁电式转速传感器工作原理示意图

基金项目: 湖南省科技创新计划资助 (2018XK2008)

作者简介: 吴姗姗 (1989—) 女, 助理工程师;

收稿日期: 2020-10-23

2 校准方法

根据磁电式转速传感器的主要用途,并参考 JJG 105—2019 《转速表》、JJG 326—2006 《转速标准装置》、JJG 1134—2017 《转速测量仪》等相关的转速计量技术法规,磁电式转速传感器的关键技术特性为转速误差及示值变动性。

2.1 校准用标准器

磁电式转速传感器测量标准及辅助设备有:转速标准装置、数字频率计、直流稳压电源及测速齿轮等。转速标准装置测量范围一般应满足 50 ~ 10 000 r/min,准确度等级或扩展不确定度 ($k=3$) 应不大于被校准转速传感器最大允许误差绝对值的 1/3。数字频率计的测量范围一般应满足 1 Hz ~ 1 MHz,频率准确度优于 1×10^{-5} 。直流稳压电源输出电压: 0 ~ 30 V (连续可调); 输出电流: 0 ~ 3 A。测速齿轮采用导磁率大的金属材料加工成渐开线齿形,齿数建议为 60 齿,模数为 2 ~ 4,齿宽应大于 5 mm。

2.2 校准前的准备

将装有标准测速齿轮的转速标准装置进行通电预热,将被校转速传感器按使用说明书要求安装固定在支架上并用导线正确连接数字频率计及直流稳压电源(如必要)。转速传感器的端面与被测齿顶间的安装间隙一般为 0.5 ~ 1.5 mm,尤其是磁阻式转速传感器应尽可能缩小传感器端面与齿顶的间距。在确认转速传感器能正常进行测量后,可先对其进行试运转,根据试运转情况适当调整转速传感器的安装间隙,待数字频率计能正常显示被测转速值时,即可进行示值校准。

2.3 示值校准

2.3.1 转速

在被校转速传感器量程内均匀选定至少 6 个校准点,或根据用户需要选定校准点。将转速标准装置分别调到校准点的参考转速值,待转速输出稳定后,在同一校准点连续读取并记录数字频率计 10 次测量示值。

$$n = 60 \frac{f}{z} \quad (1)$$

式中: n 为校准点的转速值, r/min; f 为数字频率测得值, Hz; z 为标准测速齿轮齿数。

标准测速齿轮齿数为 60 时,式 (1) 简化为:

$$n = f \quad (2)$$

2.3.2 转速误差

每一个校准点的转速误差按照式 (3) 计算:

$$\delta = \frac{\bar{n} - n_0}{n_0} \times 100 \quad (3)$$

式中: δ 为校准点的转速误差, %; $\bar{n}$ 为校准点的转速平均值, r/min; n_0 为校准点参考值, r/min。

2.3.3 变动性

每一个校准点的转速变动性按照式 (4) 计算:

$$b = \frac{n_{\max} - n_{\min}}{n_0} \times 100 \quad (4)$$

式中: b 为校准点的示值变动性, %; $n_{\max}$ 为同一校准点 10 次测量中的最大值, r/min; $n_{\min}$ 为同一校准点 10 次测量中的最小值, r/min。

最低和最高两个校准点确定的转速范围为被校转速传感器的测量范围。

3 测量结果不确定度评定

以 3 000 r/min 校准点为例分析磁电式转速传感器转速误差测量不确定度,其数学模型为:

$$\delta = \bar{n} - n_0$$

由数学模型可知,磁电式转速传感器转速误差校准结果的主要不确定度来源有: (1) 测量重复性引入的标准不确定度分量 u_1 ; (2) 转速标准装置引入的标准不确定度分量 u_2 ; (3) 数字频率计引入的标准不确定度分量 u_3 。

灵敏系数分别为:

$$c_1 = \frac{\partial \delta}{\partial n} = 1$$

$$c_2 = \frac{\partial \delta}{\partial n_0} = -1$$

$$c_3 = c_1 = 1$$

各输入量彼此独立不相关,故方差为: $u_c^2(\delta) = c_1^2 u_1^2 + c_2^2 u_2^2 + c_3^2 u_3^2$

3.1 输入量的标准不确定度的评定

(1) 磁电式转速传感器重复性引入的标准不确定度分量 u_1

在重复性测量条件下,将转速标准装置转速值调至 3 000 r/min,连续读取并记 10 次测量示值,测量示值分别为: 3 000.01、3 000.02、3 000.00、3 000.01、2 999.98、3 000.02、2 999.99、3 000.01、3 000.00、2 999.97 r/min。

用贝塞尔公式计算实验标准偏差。

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

式中: x_i 为第 i 次测量的测得值; $\bar{x}$ 为 n 次测量所得一组测得值的算术平均值; n 为测量次数。

根据上述测量结果可得其平均值为: 3 000.00 r/min, 利用贝塞尔公式计算实验标准偏差 s 为 0.017 r/min。

以 10 次测得值的算术平均值作为测量结果, 计算转速传感器重复性引入的标准不确定度分量:

$$u_1 = \frac{s}{\sqrt{10}} = 0.0054 \text{ r/min}$$

(2) 转速标准装置引入的标准不确定度分量 u_2

转速标准装置扩展不确定度为 $U_{\text{rel}} = 1 \times 10^{-4}$ ($k=3$), 计算转速标准装置引入的标准不确定度分量:

$$u_2 = \frac{U_{\text{rel}}}{k} \times n_0 = 0.1 \text{ r/min}$$

(3) 数字频率计引入的标准不确定度分量 u_3

数字频率计频率准确度为 0.001%, 作均匀分布估计, 则数字频率计引入的标准不确定度分量:

$$u_3 = \frac{a}{\sqrt{3}} \times n_0 = 0.0173 \text{ r/min}$$

式中: a 为区间半宽。

3.2 输出量的标准不确定度分量 (表 1)

表 1 输出量的标准不确定度分量一览表

不确定度来源	评定方法	标准不确定度分量/(r/min)	灵敏系数	$ c_i \cdot u_i /$ (r/min)
测量重复性	A 类	$u_1 = 0.0054$	$c_1 = 1$	0.0054
转速标准装置	B 类	$u_2 = 0.1$	$c_2 = -1$	0.1
数字频率计	B 类	$u_3 = 0.0173$	$c_3 = 1$	0.0173

(上接第 11 页)

- [8] 赵保旺, 高广淦. 低压空气电容器电压系数的测试[J]. 高电压技术, 1992 (1): 30.
- [9] 郭天兴. 1 000 kV 标准电容器的电容稳定性研究[J]. 电力电容器, 2006 (6): 12.
- [10] 叶国雄. 1 000 kV 标准电压互感器的量值溯源与传递[J]. 高电压技术, 2011 (5): 1239.

3.3 合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度为:

$$u_c(\delta) = \sqrt{0.0054^2 + 0.1^2 + 0.0173^2} \\ = 0.1016 \text{ (r/min)}$$

3.4 扩展不确定度的计算

取包含因子 $k=2$, 则扩展不确定度 U 由合成标准不确定度乘以包含因子 k 得到^[9]。

$$U = k \times u_c = 2 \times 0.1016 = 0.2032 \text{ (r/min)}$$

磁电式转速传感器转速误差测量结果相对扩展不确定度为:

$$U_{\text{rel}} = \frac{U}{n} \times 100\% = 0.007\% \quad (k=2)$$

4 结论

对磁电式转速传感器校准用标准器进行了阐述, 为建立磁电式转速传感器校准装置提供了参考。提出了磁电式转速传感器关键计量特性转速误差、示值变动性的校准方法, 以此进行了试验并对测量结果进行不确定度评定, 解决了磁电式转速传感器的量值溯源问题, 为其它转速传感器的校准提供方法借鉴。

参考文献:

- [1] 杨帆, 吴晗平. 传感器技术及其应用 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2010.
- [2] 张宪. 现代汽车电器元器件与零部件的检测与维修 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2002.
- [3] 顾宝龙, 赵振平, 何泳, 等. 一种应用于航空发动机测试的小型磁电式转速传感器 [J]. 机械制造与自动化, 2016 (4): 44.
- [4] 孙京生, 李国豪, 甘智勇, 等. 磁电式速度传感器故障导致发电机组跳机分析 [J]. 自动化与仪表, 2019 (3): 55.
- [5] JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示 [S].

- [1] 周峰. QSI8 新型校验仪在 1 000 kV 标准 TV 量值溯源中的应用 [J]. 电测与仪表, 2009 (10): 27.
- [2] 龙兆芝, 李文婷, 刘少波, 等. 600 kV 高压标准电容器的研制 [J]. 电测与仪表, 2017 (14): 105.
- [3] 潘滨. 220 kV 多变比高精度双级电压比例标准的设计与生产 [D]. 山东: 山东大学, 2018.
- [4] JJG 563—2004 高压电容电桥检定规程 [S].